반도체 검사 모델 실험 도우미

데이터에 맞는 모델을 비교하고, 승인받아 학습하는 Agent

G045 김용찬 · SK AI Leader Academy · 과제 2

엔지니어 입력부터 실험 결론까지

사용 상황: 새 검사 데이터에 어떤 모델을 사용할지 비교합니다.

같은 합성 센서 사례의 입력, 승인, 결과를 이어서 보여 줍니다.

단계	엔지니어의 행동	Agent가 보여 주는 결과
1. 데이터 선택	제품 A–D 합성 센서 선택	1,280건·불량201건 점검
2. 계획 확인	비교 계획 제안받기	전처리 이유·12모델·최대52조건
3. 승인·학습	계획 승인·학습 시작	실제 학습·Validation 후보 선택
4. 실험 결론	같은 Test 결과 확인	CatBoost 후보·Recall84.4% 시연 목표 미달·추가 실험 필요

데이터 선택 후 비교 계획을 요청합니다



선택: 제품 A–D 합성 센서 1,280건, 불량201건

엔지니어 행동: 비교 목표를 정하고 “비교 계획 제안받기” 클릭

계획의 이유를 확인하고 학습을 승인합니다



분할: Train60%(768개)·Validation20%(256개)·Test20%(256개)
같은 lot을 분리하고 전처리·12모델·최대52조건 확인 후 승인

후보는 골랐지만, 추가 실험이 필요합니다

데모 목표 미충족 또는 표본 부족 · 후보 재검토

불량 검출률 84.4%: 데모 목표 90% 미달

비교로 고른 후보: CatBoost · 학습 제품 A+B+C

후보 선정과 회사 적용 승인은 다릅니다. 자동 배포하지 않습니다.

아래 두 모델은 **동일한 Test 256개**에서 확인했습니다. 실제 불량 32개, 정상 224개입니다.

같은 Test에서 측정	기본 모델	비교로 고른 후보
실제 불량을 발견	20 / 32개	27 / 32개
놓친 불량	12개	5개
정상을 불량으로 오판	1 / 224개	14 / 224개

후보: CatBoost · A+B+C 학습 / Test 불량27/32개 발견

결론: Recall84.4%. 시연 목표 미달·추가 실험 필요·자동 적용 없음

불량 미검출을 줄이되, 정상 오판도 확인합니다

설명용 예시	불량으로 판정	정상으로 판정
실제 불량10개	9개 발견 (TP)	1개 놓침 (FN)
실제 정상90개	3개 정상 오판 (FP)	87개 정상 통과 (TN)

Recall: 실제 불량 중 얼마나 찾아냈는가?

정상 오판률: 실제 정상 중 얼마나 불량으로 잘못 판정했는가?

Precision·F1도 보조 지표로 함께 확인합니다.

불량 7개를 더 찾았지만 정상 오판도 늘었습니다

동일 Test · 불량32개 / 정상224개	기본 모델	고른 후보
불량 발견	20 / 32개	27 / 32개
놓친 불량	12개	5개
정상 오판	1 / 224개	14 / 224개

후보: CatBoost · A+B+C 학습 / 기본: Logistic Regression

후보 Recall84.4%·정상 오판률6.3%. 시연 목표 미달·추가 실험 필요

점검 후, 승인받아 같은 알고리즘을 재학습합니다

같은 알고리즘을 다시 학습한 결과

CatBoost · 새 배치의 동일 Test에서 비교했습니다.

같은 Test에서 측정	기존 모델 그대로	같은 알고리즘 재학습
실제 불량을 발견	43 / 167개	153 / 167개
놓친 불량	124개	14개
정상을 불량으로 오판	96 / 601개	79 / 601개
불량 검출률 (Recall)	25.7%	91.6%
정상 오판률	16.0%	13.1%

새 합성 배치의 같은 Test: 불량 발견 43/167개에서 153/167개
정상 오판 96개에서 79개. Recall·정상 오판 시연 목표 충족. 회사 적용은 별도 검증

제품별로 합친 학습과 개별 학습을 비교합니다

제품을 합쳐 학습할까요, 제품마다 따로 학습할까요?

아래 비율은 같은 제품의 Validation에서 비교합니다. 동률이면 관리할 모델 수가 적은 합친 학습을 선택합니다.

제품	여러 제품을 합쳐 학습 검출률 / 정상 오판률	이 제품만 학습 검출률 / 정상 오판률	고른 방식 · Test 확인
A	98.6% / 14.8%	94.2% / 14.2%	여러 제품을 합쳐 학습 여러 제품을 합쳐 학습한 후보
B	89.7% / 13.2%	89.7% / 14.9%	여러 제품을 합쳐 학습 추가 데이터로 재확인 필요
C	90.9% / 14.3%	93.2% / 14.3%	이 제품만 학습 추가 데이터로 재확인 필요
D	98.2% / 8.3%	98.2% / 13.9%	여러 제품을 합쳐 학습 추가 데이터로 재확인 필요

C 제품: 같은 Validation에서 “C만 학습” 후보 선택

C의 별도 Test Recall79.1%. 추가 데이터로 재확인 필요

공개 반도체 공정 데이터: UCI SECOM

McCann, M. & Johnston, A. (2008). SECOM [Dataset].

UCI Machine Learning Repository · DOI: 10.24432/C54305 · CC BY4.0

archive.ics.uci.edu/dataset/179/secom

자료	입력과 정답	한계·최종 Test 결과
UCI SECOM 공개 원본	1,567건·센서590열 합격/불합격 기록·불합격104건	제조사명·제품ID 제공 없음 불량5/23개 발견·정상87/357개 오판
합성 센서 / 합성 이미지	가상 제품 A–D / 연습용 패턴	실제 생산 데이터·SEM 이미지 아님 이미지 불량14/15개 발견

실험 계획부터 결과 확인까지 연결했습니다

구현: 데이터별 계획·이유, 승인 후 학습, 같은 Test 비교, 재학습·제품별 비교

확인: 실제 학습·모델 파일 저장, MCP 연결, 단위/API 테스트26개 통과

한계: 작은 불량 표본, 합성 데이터, 단일 분할, 반복 Validation 비교

추가 검증: 현장 데이터와 담당자 기준, 독립 기간 평가, 엔지니어 작업 시간 측정

판단 근거를 제안하고, 승인 뒤 도구를 실행합니다

LangGraph: 데이터 점검, 실험 계획, 결과 검토 역할 분리

RAG: 데이터·모델 근거를 검색해 실험 계획 설명에 연결

로컬 Qwen: 응답 검사 실패 시 규칙 설명 사용

엔지니어는 승인·적용 판단, 실험 엔진은 학습·지표 계산

Validation으로 고르고, Test로 마지막 확인합니다

선택 후보의 Test 결과	Recall	Precision	F1	정상 오판률
합성 센서	84.4%	65.9%	74.0%	6.3%
UCI 공개 센서 SECOM	21.7%	5.4%	8.7%	24.4%
합성 이미지	93.3%	100.0%	96.6%	0.0%

Train은 학습, Validation은 후보·판정값 비교, Test는 마지막 확인

합성 센서 Train60%(768개) / Validation20%(256개) / Test20%(256개)

같은 lot·날짜 경계를 보존합니다. 후보의 제품 범위에 따라 Train 실사용 수는 다릅니다.

F1은 보조 지표입니다. Test 점수를 보며 분할·후보를 조정하지 않습니다.

앙상블 비율도 Validation에서 비교하는 확장

확장 단계	Agent가 설명할 내용
1. 같은 입력·고정 분할	동일 입력·라벨의 모델1·모델2를 Train으로 학습
2. 승인받아 비율 비교	0:100,25:75,50:50,75:25,100:0 등 예시 실험안 측정한 최적값 아님
3. Validation에서 선택	Recall 우선·정상 오판 함께 확인. 목표 미달이면 추가 실험
4. 고정된 Test로 확인	선택 비율을 고정해 단일 모델과 비교. 두 모델 운영 부담 확인

현재: RF·부스팅 사용. 서로 다른 모델의 혼합 비율 탐색은 미구현

6:2:2 분할을 비교 전에 고정하고 “실험한 비율 중 가장 좋은 후보”로 설명

기술 요소가 반영된 위치

기술 요소	구현 위치	확인 상태
Multi-Agent	planner.py · advisors.py	데이터 점검·계획·결과 검토 역할
RAG	Knowledge · knowledge.json	계획 설명용 근거 검색·출처 연결
MCP	mcp_server.py	4도구·지식 resource 실제 연결
의존성 주입	Dependencies · Workbench	Store·Knowledge·Advisor 주입
모듈화	app/ 데이터·학습·관리 모듈	API·MCP가 공통 엔진 재사용
단위/API 테스트	tests/	26개 테스트 통과

상세 대응표: docs/ASSIGNMENT_CHECKLIST.md